

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

극한값

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$$

을 구하시오.

[기본] 2

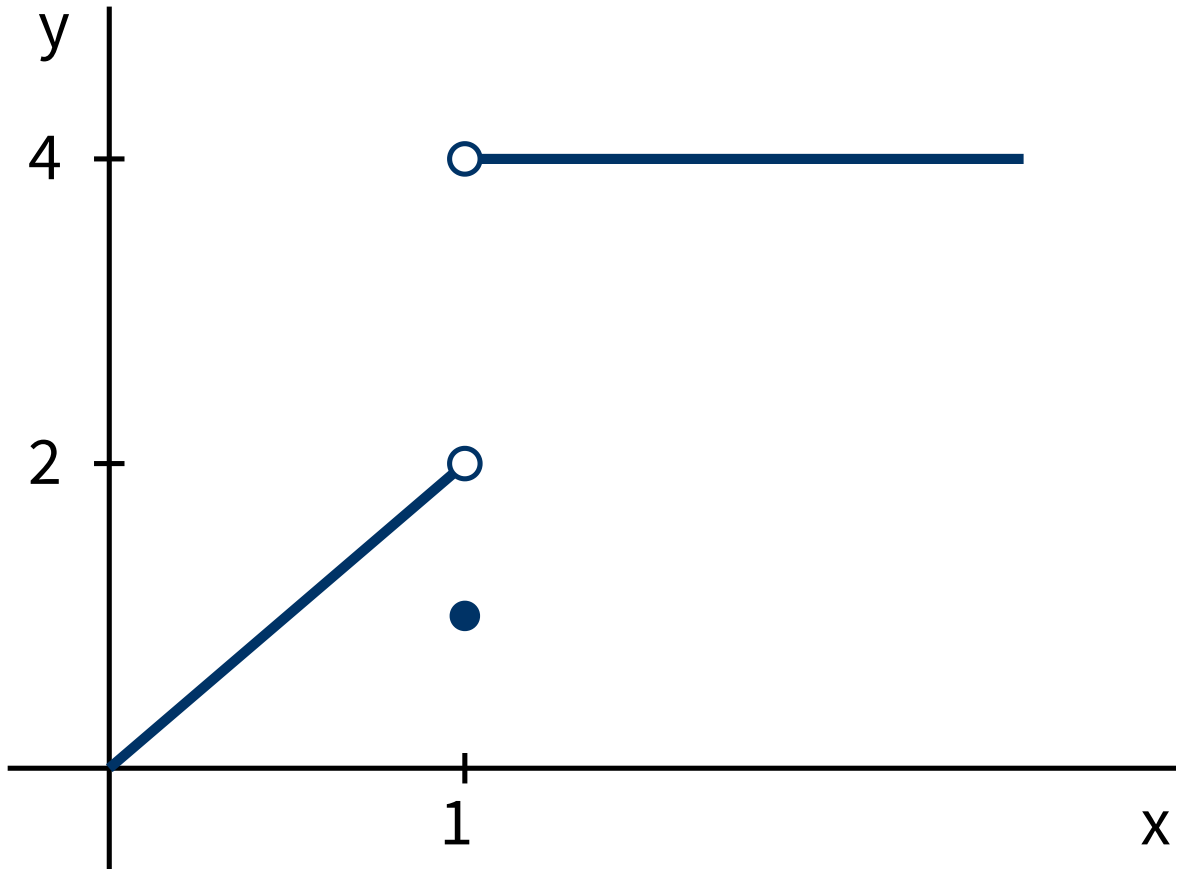
극한값

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 2x + 1}{2x^2 + 5x - 3}$$

을 구하시오.

[기본] 3

아래는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프이다. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값을 구하시오.



[기본] 4

극한값

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x} + 4 - 2}{x}$$

을 구하시오.

[심화] 5

두 실수 a, b 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 5$$

가 성립할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

[심화] 6

함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} & (x \neq 1) \\ k & (x = 1) \end{cases}$$

가 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

[킬러] 7

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 함수

$$g(x) = \frac{x - 1}{f(x)}$$

가 있다. 함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이고,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x g(x) = \frac{1}{2}$$

일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.